本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

期末考试不挂科！考前高分速成课

《操作系统》期末突击课

主讲人：paper老师

B站UP：数学建模老哥

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

《操作系统》期末四小时速成课程

序号	考点	难度
1	操作系统概述	★ ★
2	进程管理	★ ★ ★
3	内存管理	★ ★ ★
4	文件系统	★ ★ ★
5	设备管理	★ ★

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

二、进程管理

考 点	重要程度	占 分	题 型
进程的概念、状态、调度	★★★	4-10分	选择、填空、简答、计算
进程的同步、互斥	★★	4-10分	选择、填空、简答、计算
线程的定义	★	2分	选择、填空

进程（英语：process），是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源分配的基本单位，是操作系统结构的基础，是指计算机中已执行的程序，曾经是分时系统的基本运作单位。在面向进程设计的系统（如早期的UNIX，Linux 2.4及更早的版本）中，是程序的基本执行实体；在面向线程设计的系统（如当代多数操作系统、Linux 2.6及更新的版本）中，进程本身不是基本执行单位，而是线程的容器。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

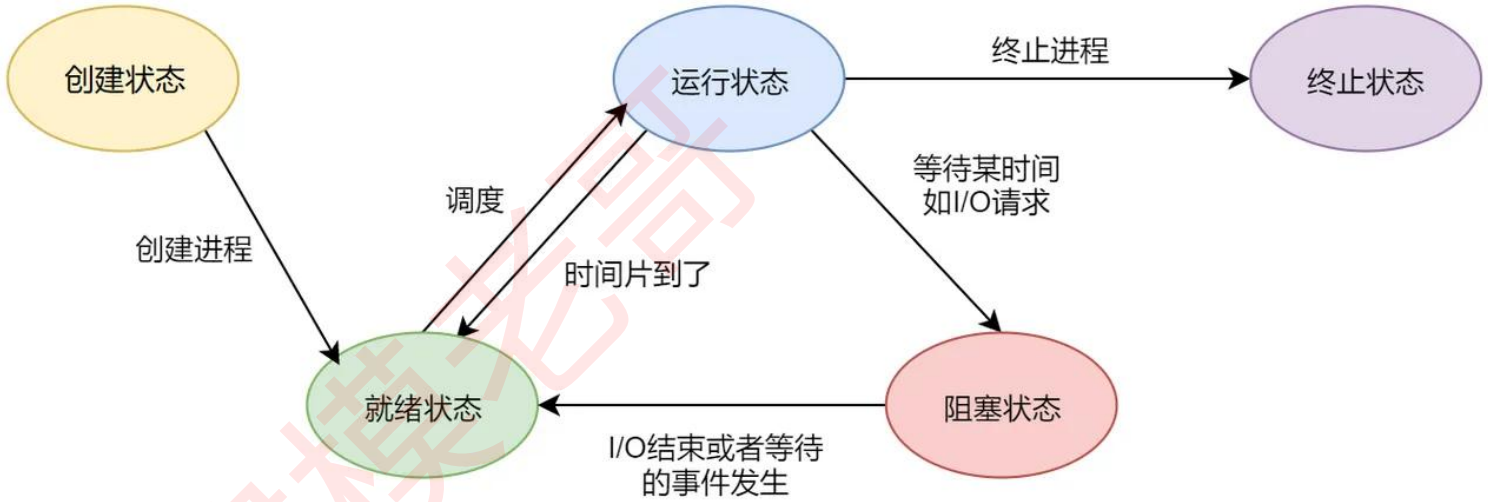
进程引入的原因：

- 从理论角度看，是对正在运行的程序过程的抽象；
- 从实现角度看，是一种数据结构，目的在于清晰地刻画动态系统的内在规律，有效管理和调度进入计算机系统主存储器运行的程序。
- 动态性：进程的实质是程序在多道程序系统中的一次执行过程，进程是动态产生，动态消亡的。
- 并发性：任何进程都可以同其他进程一起并发执行
- 独立性：进程是一个能独立运行的基本单位，同时也是系统分配资源和调度的独立单位；
- 异步性：由于进程间的相互制约，使进程具有执行的间断性，即进程按各自独立的、不可预知的速度向前推进
- 结构特征：PCB（进程控制）:保存进程运行期间相关的数据，是进程存在的唯一标志；程序段:能被进程调度到CPU的代码；数据段:存放数据

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

进程的状态：

- 运行态:进程正在占用CPU
- 就绪态:进程已处于准备运行的状态，即进程获得了除处理机外的一切所需资源一旦得到处理机即可运行
- 阻塞态:进程由于等待某一事件不能享用CPU
- 创建状态:进程正在被创建
- 结束状态:进程正在从系统消失



- 就绪态->运行态:处于就绪态的进程被调度后，获得处理机资源(分派处理机时间片)
- 运行态->就绪态:时间片用完或在可剥夺系统中有更高级的进程进入
- 运行态->阻塞态:进程需要的某一资源还没有准备好
- 阻塞态->就绪态:进程等待的事件到来时

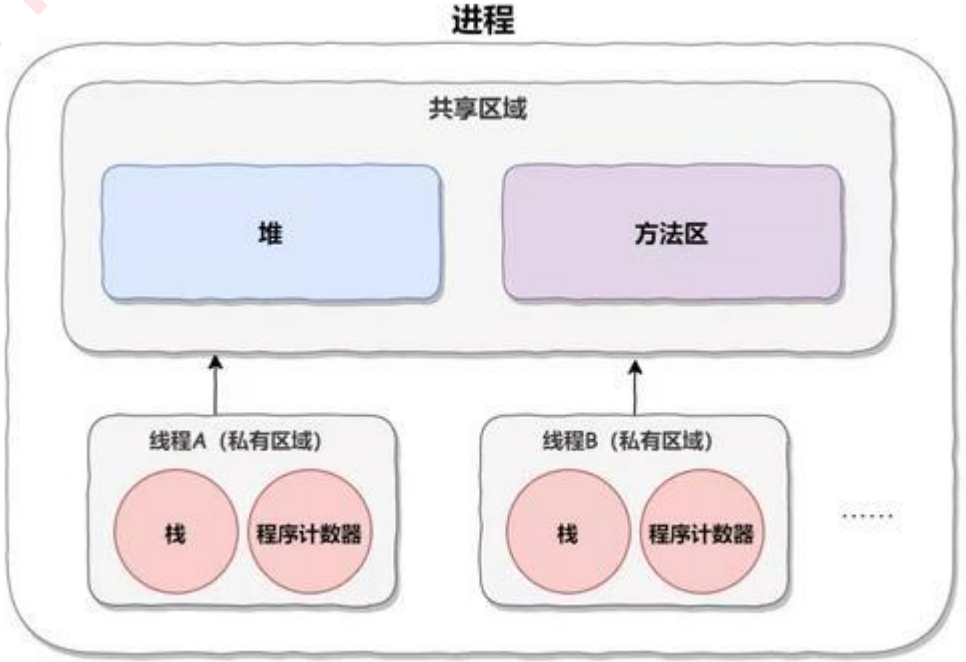
数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

线程、线程与进程的区别

- 线程（英语：thread）是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。一条线程指的是进程中一个单一顺序的控制流，一个进程中可以并发多个线程，每条线程并行执行不同的任务。在Unix System V及SunOS中也被称为轻量进程（lightweight processes），但轻量进程更多指内核线程（kernel thread），而把用户线程（user thread）称为线程。

进程是操作系统进行资源分配的最小单元，线程是操作系统进行运算调度的最小单元。进程（Process）是计算机中的程序关于某数据集合上的一次运行活动，是系统进行资源分配和调度的基本单位，是操作系统结构的基础。线程是操作系统能够进行运算调度的最小单位。它被包含在进程之中，是进程中的实际运作单位。

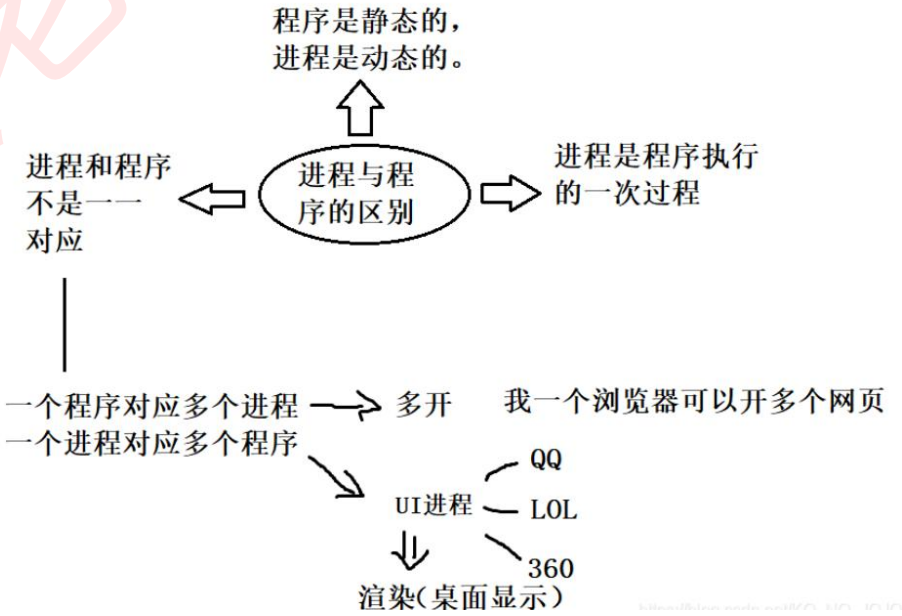


本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】比较程序、进程的区别。

答:进程是动态的，程序是静态的，程序是有序代码的集合。进程是程序的执行，进程是暂时的，程序的永久的，进程是一个状态变化的过程，程序可长久保存；进程与程序的组成不同，进程的组成包括程序、数据和进程控制块(即进程状态信息)，通过多次执行，一个程序可对应多个进程，通过调用关系，一个进程可包括多个程序。



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】下面关于进程的描述中，正确的是(A)

A.进程获得CPU运行是通过调度得到的

B.优先级是进程调度的重要依据，一旦确定就不能改变

C.在单CPU的系统中，任意时刻都有一个进程处于运行状态

D.进程申请CPU得不到满足时，其状态变为阻塞

解析:A.调度程序的功能是为进程分配处理机;B.优先级也有静态优先级和动态优先级，动态优先级可以改变C.有时计算机系统中没有任何进程运行，CPU处于休闲状态D.申请不到CPU，应还是就绪，如果是申请不到O或者资源，则是阻塞。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

处理机调度

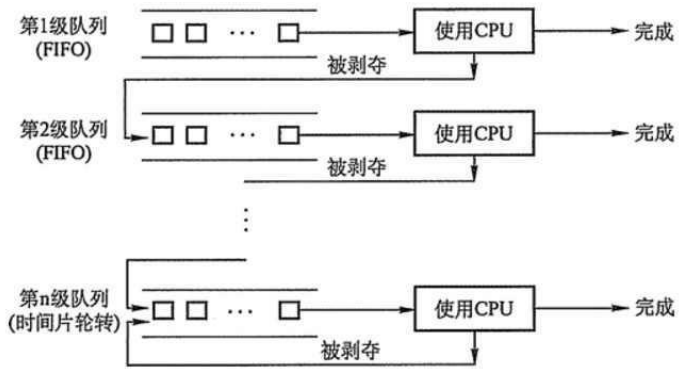
- 是对处理机进行分配，即从就绪队列中按照定的算法(公平、高效)选择-个进程并将处理机分配给它运行，以实现进程并发地执行。
- 分类:
  - 高级调度(作业调度)
  - 中级调度(内存对换)
  - 低级调度(进程调度)
- 调度方式: 剥夺式、非剥夺式
- 调度准则: CPU利用率、系统吞吐量、周转时间、等待时间、应时间

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

处理机调度

- 算法：
  - 先来先服务（FCFS）：将用户作业和就绪进程按提交顺序或变为就绪状态的先后排成队列，并按照先来先服务的方式进行调度处理，是一种最普遍和最简单的方法。它优先考虑在系统中等待时间最长的作业，而不管要求运行时间的长短。
  - 短作业优先（SJF）：该算法总是优先调度要求运行时间最短的作业。
  - 优先级调度算法：优先级高者先调度。
  - 高响应比优先调度算法时间片轮转（HRN）：最高响应比作业优先算法是对FCFS方式和SJF方式的一种综合平衡响应比R定义为系统对作业的响应时间与作业要求运行时间的比值。
  - 多级反馈队列调度算法：



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】一种既有利于短小作业又兼顾到长作业的作业调度算法是(C)

A、轮转

B、先来先服务

C、最高响应比优先

D、最短作业优先

R＝响应时间 / 要求运行时间

＝(作业等待时间＋需运行时间)/ 需运行时间

＝1＋已等待时间 / 需运行时间

＝1＋W/T

解析:为什么对: 最高响应比优先算法等待时间相同时，要求服务时间愈短，优先权愈高，因而该算法有利于短作业，对于长作业，作业的优先级可以随等待时间的增加而提高，当其等待时间足够长时，其优先级便可升到很高，从而获得处理机，因此该算法即有利于短作业又兼顾到了长作业;

A非常公平的算法;B 有利于长作业;D有利于短作业。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

- 【题】我们如果为每一个作业只建立一个进程，则为照顾紧急的作业用户，应采用(D)
- A.FCFS调度算法
- B.短作业优先调度算法
- C.时间片轮转法
- D.基于优先权的剥夺调度算法

- 解析:A.先来先服务，利于长作业，无法照顾作业紧急B.短作业优先，利于短作业，无法照顾作业紧急C.非常公平，每个作业时间片相同，无法照顾作业经济D.有剥夺，说明当紧急作业来的时候，可以提高它的优先级，这样一旦进入到调度，就可以立马抢占CPU。

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

短作业优先（SJF, Shortest Job First）

严格来说，用于进程调度应该称为*短进程优先调度算法（SPF）*

例题：各进程到达就绪队列的时间、需要的运行时间如下表所示。使用非抢占式的短作业优先调度算法，计算各进程的等待时间、平均等待时间、周转时间、平均周转时间、带权周转时间、平均带权周转时间。

进程	到达时间	运行时间
P1	0	7
P2	2	4
P3	4	1
P4	5	4

短作业/进程优先调度算法：每次调度时选择当前已到达且运行时间最短的作业/进程。

因此，调度顺序为：P1 → P3 → P2 → P4



周转时间 = 完成时间 - 到达时间　　P1=7-0=7；P3=8-4=4；P2=12-2=10；P4=16-5=11

带权周转时间 = 周转时间/运行时间　　P1=7/7=1；P3=4/1=4；P2=10/4=2.5；P4=11/4=2.75

等待时间 = 周转时间 – 运行时间　　P1=7-7=0；P3=4-1=3；P2=10-4=6；P4=11-4=7

平均周转时间 = (7+4+10+11)/4 = 8
平均带权周转时间 = (1+4+2.5+2.75)/4 = 2.56
平均等待时间 = (0+3+6+7)/4 = 4

8.75
3.5
4.75

对比FCFS算法的结果，显然SPF算法的平均等待/周转/带权周转时间都要更低

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

临界区互斥

- 1、原则:
  - (1)空闲让进: 如果有若干进程要求进入空闲的临界区，一次仅允许一个进程进入
  - (2)忙则等待: 任何时候，处于临界区内的进程不可多于一个。如已有进程进入自己的临界区，则其它所有试图进入临界区的进程必须等待。
  - (3)有限等待: 进入临界区的进程要在有限时间内退出，以便其它进程能及时进入自己的临界区。
  - (4)让权等待: 如果进程不能进入自己的临界区，则应让出CPU，避免进程出现“忙等”现象。

- 2、基本方法: 信号量 利用PV操作实现互斥

- 用户进程可以通过使用操作系统提供的一对原语来对信号量进行操作，从而很方便的实现了进程互斥、进程同步。信号量其实就是一个变量（可以是一个整数，也可以是更复杂的记录型变量），可以用一个信号量来表示系统中某种资源的数量。比如：系统中只有一台打印机，那就可以设置一个处置为1的信号量。

- 信号量是操作系统提供的一种协调共享资源访问的方法。通常信号量表示资源的数量，对应的变量是一个整型（sem）变量。

- 另外，还有两个原子操作的系统调用函数来控制信号量的，分别是：
  - P 操作：将 sem 减 1，相减后，如果 sem < 0，则进程/线程进入阻塞等待，否则继续，表明 P 操作可能会阻塞；
  - V 操作：将 sem 加 1，相加后，如果 sem <= 0，唤醒一个等待中的进程/线程，表明 V 操作不会阻塞；
  - P 操作是用在进入临界区之前，V 操作是用在离开临界区之后，这两个操作是必须成对出现的。

- 原语是一种特殊的程序段，由开/关中断指令实现，其执行只能一气呵成，

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

PV操作

- PV操作是一种实现进程互斥与同步的有效方法。PV操作与信号量的处理相关。P（passeren）通过，理解为申请资源，V（vrijgeven）释放，理解为释放资源。
- PV操作是典型的同步机制之一。用一个信号量与一个消息联系起来，当信号量的值为0时，表示期望的消息尚未产生；当信号量的值非0时，表示期望的消息已经存在。用PV操作实现进程同步时，调用P操作测试消息是否到达，调用V操作发送消息。
- PV操作，原来这是狄克斯特拉用荷兰文定义的，因为在荷兰文中，通过叫passeren，释放叫vrijgeven，PV操作因此得名。这是在计算机术语中不是用英语表达的极少数的例子之一。

P操作的主要动作是：

①S减1；

②若S减1后仍大于或等于0，则进程继续执行；

③若S减1后小于0，则该进程被阻塞后放入等待该信号量的等待队列中，然后转进程调度。

V操作的主要动作是：

①S加1；

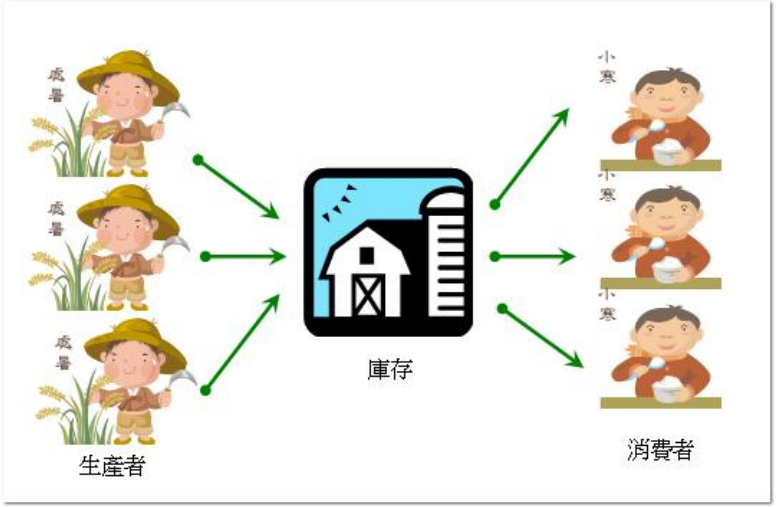
②若相加后结果大于0，则进程继续执行；

③若相加后结果小于或等于0，则从该信号的等待队列中释放一个等待进程，然后再返回原进程继续执行或转进程调度。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

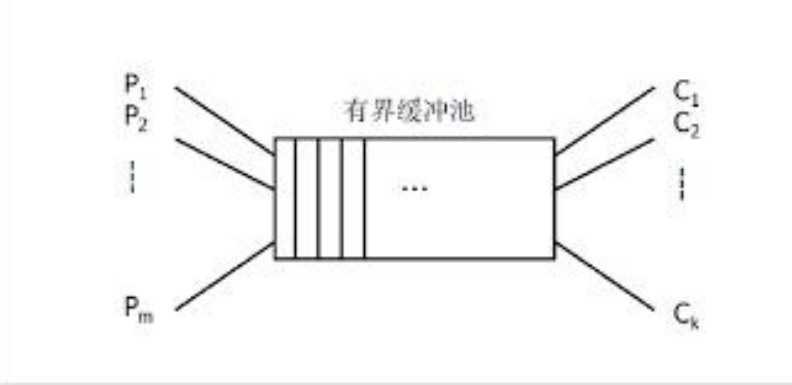
生产者消费者问题(PRODUCER-CONSUMER PROBLEM)

生产者消费者问题也称有限缓冲问题（Bounded-buffer problem），生产者的主要作用是生成一定量的数据放到缓冲区中，然后重复此过程。与此同时，消费者也在缓冲区消耗这些数据。该问题的关键就是要保证生产者不会在缓冲区满时加入数据，消费者也不会在缓冲区中空时消耗数据。



问题分析：

- 在缓冲区为空时，消费者不能再进行消费
- 在缓冲区为满时，生产者不能再进行生产
- 在一个线程进行生产或消费时，其余线程不能再进行生产或消费等操作，即保持线程间的同步
- 注意条件变量与互斥锁的顺序



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

PV操作解决生产者消费者问题

- 通常，P操作意味着请求一个资源，V操作意味着释放一个资源。在一定条件下，P操作代表阻塞进程操作，而V操作代表唤醒被阻塞进程的操作。
- 若信号量S为正值，则该值等于在阻塞进程之前对信号量S可施行的P操作数，亦即等于S所代表的实际还可以使用的物理资源数。
- 若信号量s为负值，则其绝对值等于登记排列在该信号量S等待队列之中的进程个数，亦即恰好等于对信号量S实施P操作而被阻塞并进入信号量S等待队列的进程数。

- P操作定义如下：
- 1.mutex减1。
- 2.若mutex>=0，则P操作返回，该线程可以”通过“并继续执行。
- 3.若mutex<0，则该线程被阻塞，进入操作系统的阻塞队列。
- V操作定义如下：
- 1.mutex加1。
- 2.若mutex>0，则V操作返回，该线程继续执行。
- 3.若mutex<=0,则从阻塞队列中唤醒一个阻塞在该信号量上的线程，然后再返回原线程（调用V操作的线程）继续执行。

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

PV操作解决生产者消费者问题

- 生产者和消费者进程共享以下数据结构：

```
int n;                    //缓冲池有n个缓冲区，每个缓冲区可存一个数据项
semaphore  mutex = 1;     //信号量 mutex 提供缓冲池访问的互斥要求，并初始化为1
semaphone  empty = n;     //信号量 empty 表示空的缓冲区数量
semaphone  full = 0       //信号量 full 表示满的缓冲区数量
```

生产者(producer)和消费者(consumer)进程结构：

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

PV操作解决生产者消费者问题

```
producer(){
    while(1){
      生成一个产品;
      P(empty); //消耗一个空闲缓冲区
      P(mutex);
      把产品放入缓冲区;
      V(mutex);
      V(full)   //增加一个产品
    }
}
```

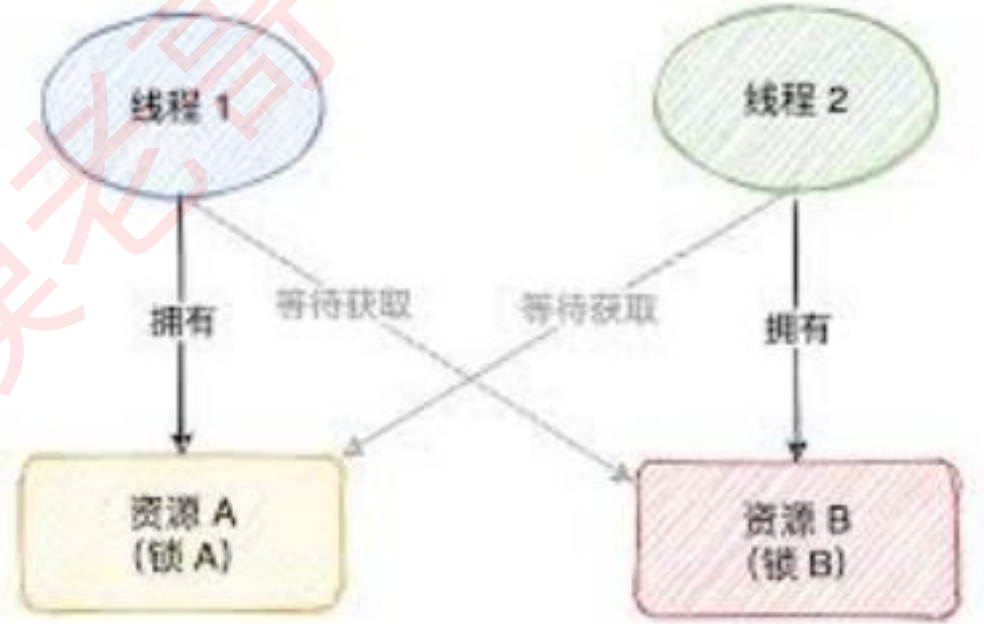
```
consumer(){
    while(1){
      P(full);   //消耗一个产品
      P(mutex);
      从缓冲区取出一个产品;
      V(mutex);
      V(empty);  //增加一个空闲缓冲区
      使用产品;
    }
}
```

数学建模必备

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

死锁

- 定义：多个进程因竞争资源而造成的一种僵局，如果没有外力，这些进程将无法推进
- 产生的原因：非剥夺资源的竞争和进程的不恰当推进顺序
- 解决方法(一定都要记住，尤其是预防死锁)
  - (1)预防死锁：
    - 破坏互斥条件
    - 破坏不剥夺条件
    - 破坏请求和保持条件
    - 破坏循环等待条件
  - (2)避免死锁：安全状态、银行家算法
  - (3)检测死锁：利用死锁定理
  - (4)解除死锁：资源剥夺法撤销进程法 进程回退法



数学建模老高

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】设某类资源有5个，由3个进程共享，每个进程最多可申请(B)个资源而使系统不会死锁。

A、1　　B、2　　C、3　　D、4

解析:进程数小于资源数，则不会发生死锁的公式为：

①最多申请资源数-资源总数/进程数(可以整除的条件下);

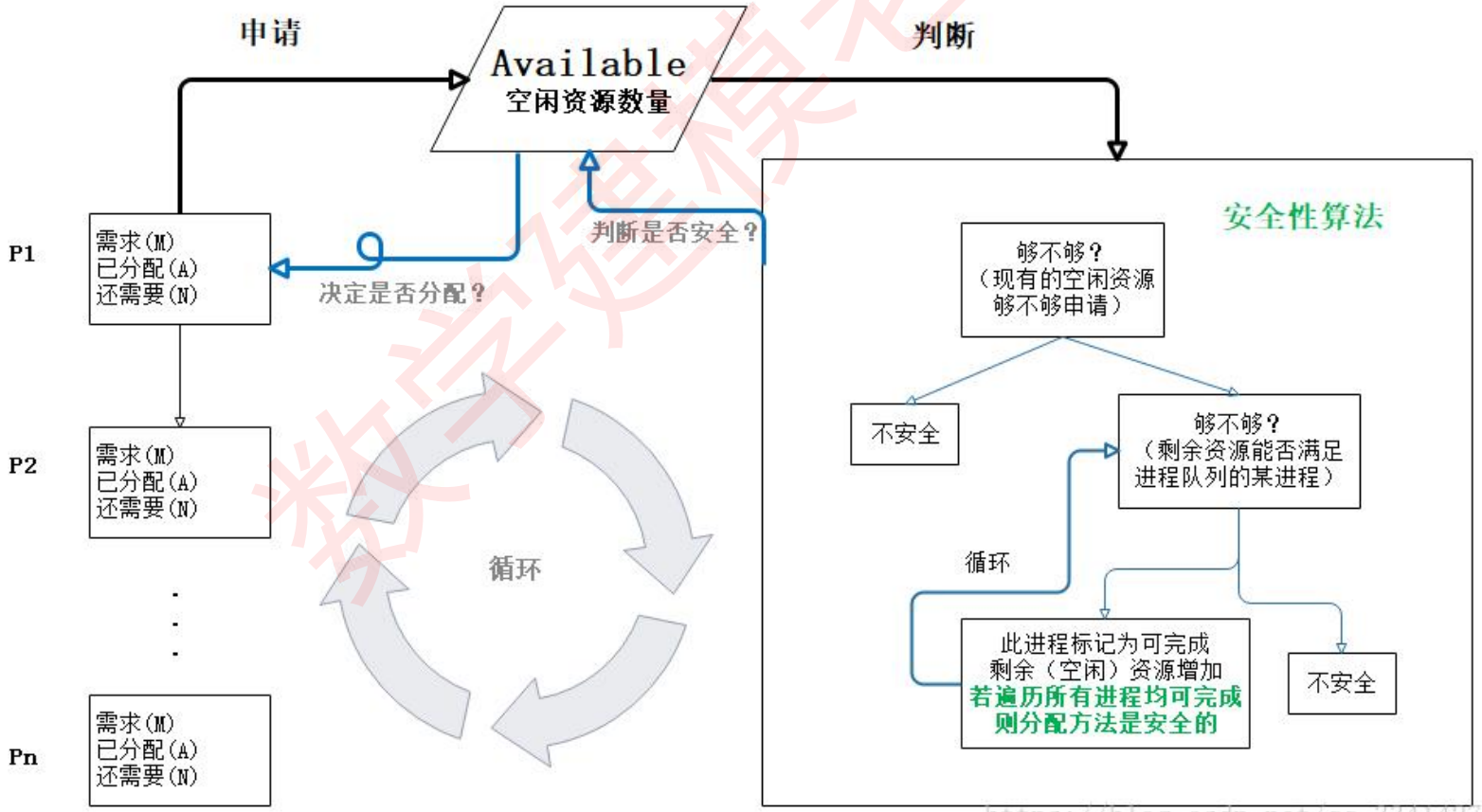
②最多申请资源数-(资源总数/进程数)+1(不可以整除的条件下)使用②计算公式，5/3+1=2

数学建模老哥

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

银行家算法

- 当一个进程申请使用资源的时候，银行家算法通过先试探分配给该进程资源，然后通过安全性算法判断分配后的系统是否处于安全状态，若不安全则试探分配作废，让该进程继续等待。



本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】在银行家算法中，若出现下述资源分配情况：

Process	Allocation	Need	Available
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

注：题中共四种资源，P0 的 Allocation 为（0，0，3，2）表示已分配给 P0 的第一种资源和第二种资源为 0 个，第三种资源 3 个，第四种资源 2 个。

1、该状态是否安全？

2、找到一个安全序列。

3、若进程 P2 提出请求 Request（1，2，2，2）后，系统能否将资源分配给它？

数字建模考研

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

练习

【题】在银行家算法中，若出现下述资源分配情况：

Process	Allocation	Need	Available
P0	0 0 3 2	0 0 1 2	1 6 2 2
P1	1 0 0 0	1 7 5 0	
P2	1 3 5 4	2 3 5 6	
P3	0 3 3 2	0 6 5 2	
P4	0 0 1 4	0 6 5 6	

解析：

1、该状态是否安全？安全（0012）

2、找到一个安全序列。{P0, P3, P4, P1, P2}

3、若进程 P2 提出请求 Request（1，2，2，2）后，系统能否将资源分配给它？

P2	Allocation	Need	Available
	2576	1134	0040

	Work	Need	Allocation	Work+Allocation	Finish
P0	1 6 2 2	0 0 1 2	0 0 3 2	1 6 5 4	true
P3	1 6 5 4	0 6 5 2	0 3 3 2	1 9 8 6	true
P4	1 9 8 6	0 6 5 6	0 0 1 4	1 9 9 10	true
P1	1 9 9 10	1 7 5 0	1 0 0 0	2 9 9 10	true
P2	2 9 9 10	2 3 5 6	1 3 5 4	3 12 14 14	true

数学建模老师

本课程由【蚂蚁期末】团队研发上线，需要讲义请后台回复“讲义”，感谢您的关注和支持！

THE END

预祝小伙伴们期末都能高分过！

数学建模老师